

Выполнила: Галашина Анастасия Викторовна

Задание 1 по модулю 5: Написать модуль ядра Hello World для своей версии ядра. Поменять описание модуля, добавить себя как автора и придумать свою лицензию.

```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$ sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)
[sudo: authenticate] Пароль:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет build-essential самой новой версии (12.12ubuntu2.26.04.2).
Уже установлен пакет linux-headers-7.0.0-29-generic самой новой версии (7.0.0-29.29).
linux-headers-7.0.0-29-generic помечен как установленный вручную.
Разрешение зависимостей... Готово
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 150 пакетов не обновлено.
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$
```

```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$ make
make -C /lib/modules/7.0.0-29-generic/build M=/home/user/module5_task1 modules
make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-7.0.0-29-generic»
make[2]: вход в каталог «/home/user/module5_task1»
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
You are using: gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
warning: pahole version differs from the one used to build the kernel
The kernel was built with: 131
You are using: 0
CC [M] hello.o
MODPOST Module.symvers
CC [M] hello.mod.o
CC [M] .module-common.o
LD [M] hello.ko
BTF [M] hello.ko
Skipping BTF generation for hello.ko due to unavailability of vmlinux
make[2]: выход из каталога «/home/user/module5_task1»
make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-7.0.0-29-generic»
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$
```

```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$ modinfo hello.ko
filename:       /home/user/module5_task1/hello.ko
description:    A Custom Hello World module for Module5
author:         Galashina Anastasia Viktorovna
license:        Custom NGTU FAVT Galashina Educational License
srcversion:     60D20AE87012223198E489E
depends:
name:           hello
retpoline:      Y
vermagic:       7.0.0-29-generic SMP preempt mod_unload modversions
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$
```

```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$ sudo insmod hello.ko
[sudo: authenticate] Пароль:
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$
```

```
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$ sudo dmesg | tail -n 5
[93833.495439] wlp3s0: Limiting TX power to 30 (30 - 0) dBm as advertised by ca:83:78:76:e6:8b
[93969.258942] workqueue: delayed fput hogged CPU for >10000us 35 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[94092.954006] Hello world! Module loaded successfully by Anastasia.
[94287.193279] Cleaning up module. Goodbye from kernel space!
[95251.966525] Hello world! Module loaded successfully by Anastasia.
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$
```

```
● user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$ sudo rmmod hello
● user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$ sudo dmesg | tail -n 5
[93969.258942] workqueue: delayed fput hogged CPU for >10000us 35 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[94092.954006] Hello world! Module loaded successfully by Anastasia.
[94287.193279] Cleaning up module. Goodbye from kernel space!
[95251.966525] Hello world! Module loaded successfully by Anastasia.
[95329.152335] Cleaning up module. Goodbye from kernel space!
○ user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~/module5_task1$
```